Advchip DSP 编程器使用手册

Advancechip  Electronics

湖南进芯电子科技有限公司

2023 年 11 月

V1.0

历史版本记录

版本号	时间	内容描述
V1.0	2023-11-16	首次发布

目录

1 功能概述 4

2 应用程序安装 5

2.1 USB 驱动安装 5
2.2 应用程序安装 5

3 操作 6

3.1 在线编程操作 6
3.2 脱机操作 9

4 注意事项 10

5 联系方式 11

1 功能概述

Advchip DSP 编程器是一款支持进芯电子 32 位定点、浮点型 DSP 编程器， 基于 JTAG 协议接口支持八路并行编程；通过标准 USB 口连接至主机，提供灵活的编程配置选项，实物如下图 1-1 所示。

板级资源简介：

- 八个 JTAG 口、支持独立与并行编程；
- 八个独立触发按键、一个总触发按键；
- 一个上位机通讯接口 USB-TypeB ；
- 一个 DC-5V 供电接口；



图 1-1

2 应用程序安装

2.1 USB 驱动安装

打开产品包（如下图 2.1-1 所示），点击 CH341SER.EXE，按提示点击下一步，安装完成后，打开计算机管理，查看设备管理器，出现如下图 2.1-2 所示表示安装成功。

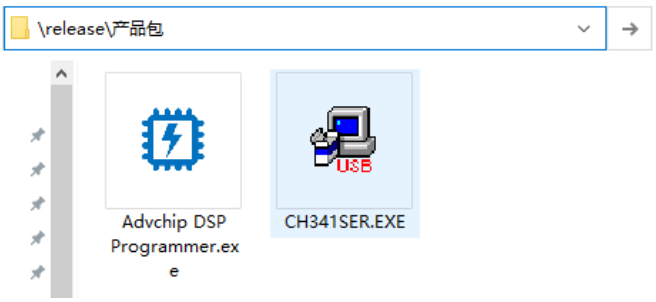


图 2.1-1

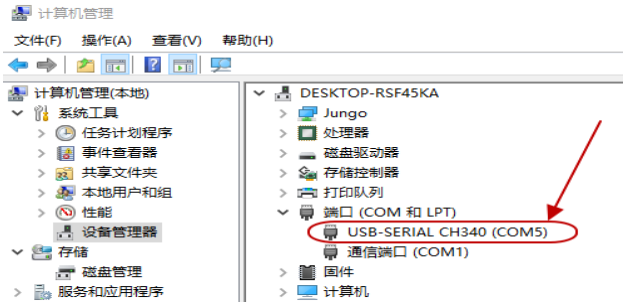


图 2.1-2

2.2 应用程序安装

打开产品包，复制 Advhcip DSP Programmer.exe 至用户目录，点击此程序界面如下图 2.2-1 所示。



图 2.2-1

3 操作

编程器支持在线编程与脱机编程，在线编程是指通过主机应用程序完成目标器件程序的固化；脱机编程是指目标文件固化至编程器后脱离应用程序，通过单板完成目标器件程序的固化。

3.1 在线编程操作

第一步：连接编程器 USB Type-B 口至主机，打开编程器应用程序，如下图 3.1-1 所示表示编程器与主机连接正常，如下图 3.1-2 所示表示连接异常。



图 3.1-1



图 3.1-2

第二步：选择目标器件型号，设置时钟源频率及分频分频系数，设置密钥，选择目标文件如下图 3.1-3 所示，点击确认如下图 3.1-4 所示，此处举例其中一个 JTAG 配置，其余 JTAG 配置类似。



图 3.1-3



图 3.1-4

注释：

（a） 目标器件主频设置，时钟源频率需用户依据板级时钟源进行设置，倍频与分频需按厂家规定要求设置，如果此窗口为灰色表示默认片内 OSC 且无需用户设置分频与倍频系数。

（b） 密钥设置，当用户目标文件已含括密钥此操作将被忽略；图 3.1-3 中 KEY0~3 密码与芯片密码地址关系如下表所示(以 AVP32F335 器件为例)。

KEY 编号	寄存器地址	Flash 地址	数据
KEY7	0xAE7	0x33FFFF	0x7777
KEY6	0xAE6	0x33FFFE	0x6666
KEY5	0xAE5	0x33FFFD	0x5555
KEY4	0xAE4	0x33FFFC	0x4444
KEY3	0xAE3	0x33FFFB	0x3333
KEY2	0xAE2	0x33FFFA	0x2222
KEY1	0xAE1	0x33FFF9	0x1111
KEY0	0xAE0	0x33FFF8	0x0000

（c） 在点击下载程序前确认目标文件路径是否选择正确。

第三步：将需要使用 JTAG 口连接至目标器件，点击 *下载/烧写*；当前目标器件编程完成，重新更换目标器件再次点击点击 *下载/烧写*，依次循环编程；当同时使用多个 JTAG 口编程，请点击 *下载/烧写 ALL。*



3.2 脱机操作

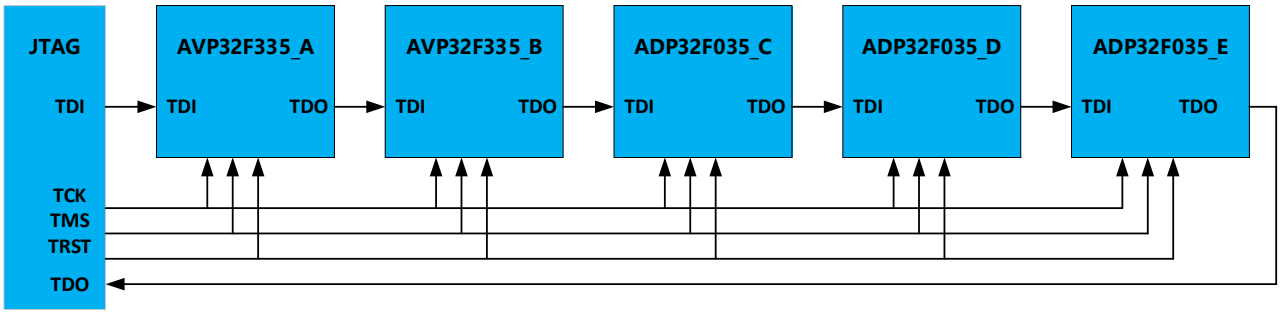
第一步，目标程序的固化；与在线烧录差异，在 3.1 节 第三步操作时，请断开编程器与目标器件 JTAG 连接，点击 *下载/烧写* 或 *下载/烧写 ALL*，此操作只下载程序至编程器。

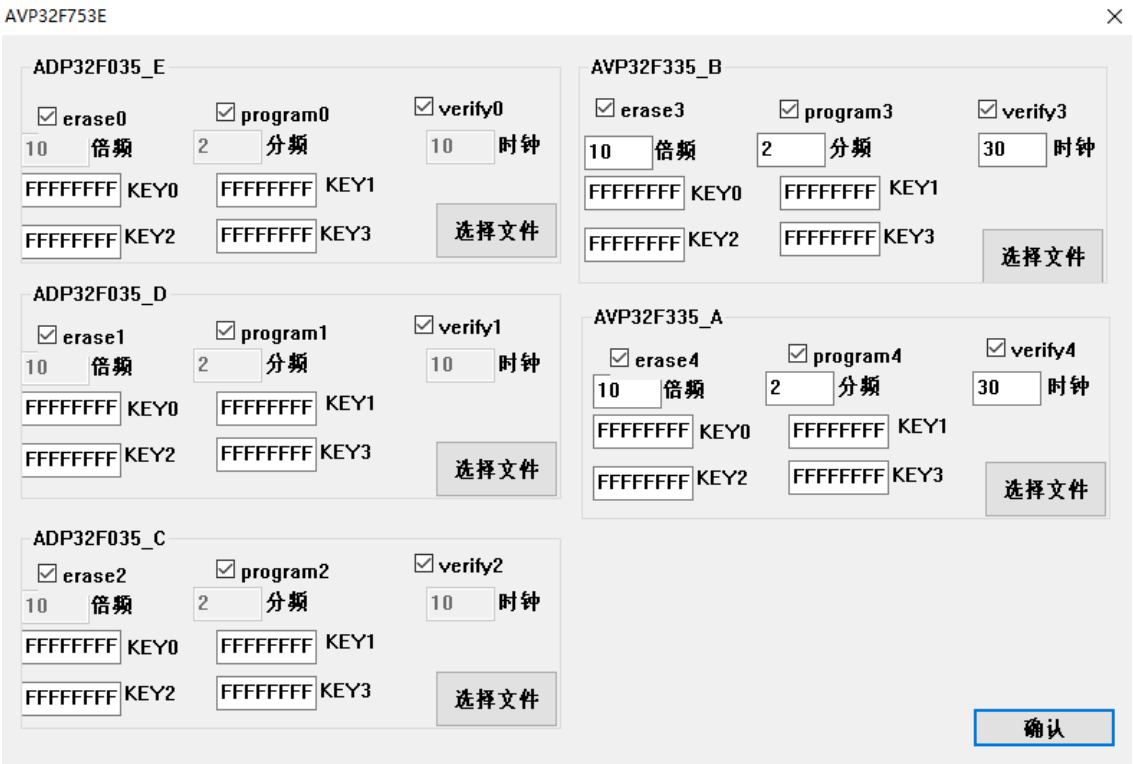


第二步：程序固化至烧录器完成，关闭应用程序，将编程器 JTAG 口连接至目标器件，触发独立或总按键，当蓝灯闪烁表示正在执行编程操作，若干时间后蓝灯常亮表示烧录失败，当蓝灯常灭表示烧录完成；依次循环进行批量烧录。

4 注意事项

1. 当触发编程操作灯闪烁后立即常灭，可能原因：
   - JTAG 未接目标器件或者连接线异常；
   - 芯片编程前已加密或者烧录完成已加密；
   - 供电异常
2. DC-5v 供电，JTAG 口默认为目标器件提供 3.3v,单路电流最大 300mA；使用 USB-TypeB 口编程时建议目标器件板单独供电或者连接 DC-5V 供电。
3. ADM32F735D/E 器件 JTAG 级联方式、目标器件物理位置与应用程序器件中编号关系 A-B-C-D-E 如下图所示





5 联系方式

公司网址：**www.advancechip.com**

联系邮箱：**sales@advancechip.com**

销售联系电话：**0731-88731027**（长沙）

025-66051670（南京）

公司总部地址：长沙市高新开发区尖山路 **39** 号中电软件园总部大楼 **10** 楼

南京销售中心：南京市雨花台区软件大道 **106** 号 **2** 号楼 **802** 室